



Nombre y Apellido:

Especialidad:

Docente:

ACTIVIDAD I:

Dada la siguiente función: $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2}{x^2 - 25}$, responder:

- ¿La gráfica de f presenta asíntotas? Justifique analíticamente.
- ¿Presenta en algún punto de su dominio, discontinuidad evitable? Justifique analíticamente.
- Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- ¿Presenta puntos de inflexión? Justifique
- Esboce la gráfica.

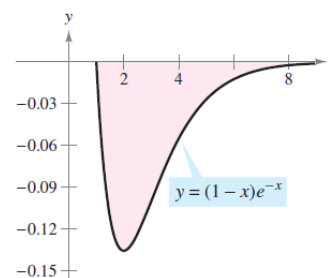
ACTIVIDAD II:

Graficar y hallar el área de la región plana R que determinan $f(x)$ y $g(x)$, siendo

$$f(x) = x^2 - 4, \quad f: [-3, 1] \rightarrow R \quad y \quad g(x) = -x^2 - 2x \quad g: [-3, 1] \rightarrow R$$

ACTIVIDAD III

- a) Resolver e interpretar el resultado de: $\int_1^{\infty} \frac{1-x}{e^x} dx$



- b) Determina si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Justifica las respuestas.

b.1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 3^{n+2}}{3^n}$ es divergente.

b.2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}}$ representa una serie geométrica y su suma es 6.